
КАФЕДРА

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

Разработка требований на программу деления чисел
по курсу: Разработка и анализ требований

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

подпись, дата

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2025

Задание:

Разработать требования на программу деления чисел.

1. Введение

Цель данного проекта – разработать программное обеспечение, выполняющее операцию деления двух чисел с жёстким соблюдением точности результата (точно 5 знаков после запятой). Система предназначена для работы с числовыми данными, представленными в заранее определённых форматах, что исключает любую неоднозначность ввода. Это позволяет гарантировать корректность вычислений даже при использовании различных представлений чисел, включая стандартный десятичный формат, дробные записи, экспоненциальную форму и числа, заданные в иных системах счисления (двоичной, восьмеричной, шестнадцатеричной). Программа не поддерживает римские или иные культурно-специфические формы записи, что фиксируется в технических требованиях.

2. Цели и задачи проекта

- **Основная цель:**

Создание надёжного программного продукта, обеспечивающего корректное деление двух чисел с фиксированной точностью 5 знаков после запятой.

- **Конкретные задачи:**

- Принимать только определённые форматы ввода чисел;
- Обеспечивать обязательное преобразование входных данных в стандартное десятичное представление без потери точности;
- Проверять корректность операндов, включая условие недопустимости деления на ноль;
- Производить вычисления с использованием алгоритмов, гарантирующих точное округление результата;
- Информировать пользователя об ошибках в случае обнаружения несоответствий формата или невозможности выполнить операцию.

3. Область применения

Программный продукт ориентирован на пользователей, которым требуется быстрое и точное вычисление деления для финансовых, инженерных или научных расчётов. Система может быть интегрирована как самостоятельное приложение, так и в составе более крупных программных комплексов. Все варианты ввода строго регламентированы, что обеспечивает единообразие обработки данных и минимизирует риск ошибок, связанных с интерпретацией числовых форматов.

4. Функциональные требования

4.1 Форматы ввода

Система поддерживает следующие варианты представления чисел:

- **Десятичный формат:**

Целые и вещественные числа, записанные с использованием стандартных разделителей (точка или запятая – согласно настройкам, локали).

- **Дробные записи:**

Формат вида «числитель/знаменатель», где оба значения – целые десятичные числа. Программа преобразует данную запись в десятичное число.

- **Научная нотация:**

Записи вида «aE±b» (например, «1.23E4»), где a – мантиса, а b – порядок, преобразуются в соответствующее десятичное число.

- **Представления в иных системах счисления:**

- **Двоичная:** числа с префиксом 0b (например, 0b1010);
- **Восьмеричная:** числа с префиксом 0o (например, 0o12);
- **Шестнадцатеричная:** числа с префиксом 0x (например, 0xFF).

Важно: Все операнды должны быть заданы в одном из перечисленных форматов. При обнаружении смешанного ввода (например, один операнд – дробь, а другой – научная нотация) система выводит сообщение об ошибке.

4.2 Логика вычислений

- **Проверка делителя:**

Незамедлительно производится валидация делителя: значение не должно равняться нулю. При выявлении деления на ноль система прекращает вычисление и выводит сообщение «Ошибка: деление на ноль запрещено».

- **Процесс деления:**

Все входные данные преобразуются в стандартное десятичное представление с помощью надёжных алгоритмов. Операция деления выполняется с использованием библиотек, гарантирующих точное представление результата до 5 знаков после запятой.

- **Округление:**

Итоговое значение результата строго округляется до 5 знаков после запятой, независимо от сложности входных данных.

4.3 Вывод результата

- **Формат отображения:**

Результат выводится исключительно в десятичном виде, независимо от исходного формата ввода. Форматирование предусматривает фиксированное количество знаков после запятой – ровно 5.

- **Информирование пользователя:**

При возникновении ошибок система выводит понятные и исчерпывающие сообщения, указывающие на тип обнаруженной проблемы (например, ошибка формата ввода, смешанный ввод, деление на ноль).

5. Нефункциональные требования

5.1 Надёжность и корректность работы

- **Валидация данных:**

Система реализует строгие проверки корректности ввода, что позволяет немедленно обнаруживать любые расхождения с заданными форматами.

- **Стабильность вычислений:**

Использование проверенных алгоритмов и стандартных библиотек гарантирует стабильность и точность арифметических операций.

5.2 Производительность

- **Скорость обработки:**

В нормальных условиях операция деления выполняется практически мгновенно. Алгоритмы преобразования и вычислений оптимизированы для быстрого выполнения даже при использовании дополнительных этапов валидации.

5.3 Удобство использования

- **Интерфейс пользователя:**

Программа предоставляет интуитивно понятный интерфейс с подробными инструкциями по вводу данных и описанием поддерживаемых форматов. Информационные сообщения при ошибках ясные и доступные.

- **Документация:**

Полное руководство пользователя, содержащее примеры корректного и некорректного ввода, детальное описание алгоритмов преобразования числовых форматов и рекомендации по устранению ошибок.

5.4 Расширяемость и модульность

- **Архитектурное разделение:**

Программный продукт построен по модульному принципу, где каждый модуль (валидация, преобразование, вычисление, округление, обработка ошибок) выполняет свою чётко определённую функцию. Это позволяет в будущем безболезненно добавлять поддержку новых форматов ввода или изменять существующие алгоритмы.

- **Поддержка интеграции:**

Приложение совместимо с основными операционными системами (Windows, Linux, macOS) и имеет возможность интеграции в состав более крупных систем без необходимости кардинальной переработки базовой функциональности.

6. Системные требования (внутренние и внешние)

6.1 Внутренние требования

- **Код и документация:**

Вся кодовая база снабжена исчерпывающими комментариями, поясняющими логику работы модулей преобразования числовых данных и алгоритмов вычислений.

- **Логирование:**

Реализованная система логирования для отслеживания каждого этапа обработки данных – от валидации ввода до окончательного округления результата.

- **Используемые технологии:**

Для работы с числами высокой точности используются специализированные библиотеки (модуль `Decimal` для Python), что гарантирует отсутствие потерь точности при арифметических операциях.

6.2 Внешние требования

- **Соответствие требованиям заказчика:**

Программа строго соответствует требованиям по форматам ввода, точности вычислений и обработке ошибок, изложенным в техническом задании заказчика.

- **Совместимость:**

Обеспечена корректная работа на платформах Windows, Linux и macOS, а также предусмотрена возможность использования в виде веб-сервиса при интеграции в корпоративную систему.

7. Обоснование архитектурных решений

7.1 Единообразие и строгость форматов

Фиксированный перечень поддерживаемых форматов ввода (десятичные числа, дроби, научная нотация и числа с префиксами `0b`, `0o`, `0x`) исключает возможность неоднозначного толкования данных. Это решение направлено на повышение надёжности и упрощение процесса преобразования числовых значений в стандартное представление.

7.2 Точность и стабильность вычислений

Использование специализированных библиотек для работы с числами высокой точности позволяет гарантировать выполнение деления с обязательным округлением до 5 знаков после запятой. Такой подход устраняет погрешности, связанные с особенностями представления чисел с плавающей точкой.

7.3 Модульность и масштабируемость

Архитектурное разделение системы на независимые компоненты (валидация, преобразование, вычисление, округление и обработка ошибок) облегчает тестирование и последующее расширение функциональности. Это решение позволяет в будущем добавлять поддержку новых форматов без изменения основной логики работы программы.

9. Заключение

В данной лабораторной работе изложены подробные и однозначные требования к системе деления чисел, включающие как функциональные, так и нефункциональные аспекты. Определён перечень строго поддерживаемых форматов ввода, что позволяет обеспечить корректное преобразование данных, точность вычислений с округлением до 5 знаков после запятой и стабильную работу программы. Модульная архитектура и продуманное логирование гарантируют возможность масштабирования и дальнейшей интеграции системы в более крупные программные комплексы. Все принятые решения обоснованы с позиций повышения надёжности, удобства эксплуатации и соответствия бизнес-требованиям заказчика.